

**Kauno technologijos universitetas**  
Informatikos fakultetas

## **Objektinis programavimas I (P175B118)**

Laboratorinių darbų ataskaita

---

**Vladas Jagorkinas, IFF-6/4**

**Vladas Steponavičius, IFF-6/4**

Studentai

**Lekt. Gintarė Paškauskaitė**

Dėstytoja

---

## TURINYS

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Duomenų klasė .....</b>                                              | <b>4</b>  |
| 1.1. Darbo užduotis.....                                                   | 4         |
| 1.2. Programos tekstas.....                                                | 4         |
| 1.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai.....                                 | 13        |
| 1.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija ..... | 21        |
| 1.5. Dėstytojo pastabos .....                                              | 22        |
| <b>2. Skaičiavimų klasė .....</b>                                          | <b>23</b> |
| 2.1. Darbo užduotis.....                                                   | 23        |
| 2.2. Programos tekstas.....                                                | 23        |
| 2.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai.....                                 | 23        |
| 2.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija ..... | 23        |
| 2.5. Dėstytojo pastabos .....                                              | 23        |
| <b>3. Konteineris .....</b>                                                | <b>24</b> |
| 3.1. Darbo užduotis.....                                                   | 24        |
| 3.2. Programos tekstas.....                                                | 24        |
| 3.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai.....                                 | 24        |
| 3.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija ..... | 24        |
| 3.5. Dėstytojo pastabos .....                                              | 24        |
| <b>4. Teksto analizė ir redagavimas .....</b>                              | <b>25</b> |
| 4.1. Darbo užduotis.....                                                   | 25        |
| 4.2. Programos tekstas.....                                                | 25        |
| 4.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai.....                                 | 25        |
| 4.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija ..... | 25        |
| 4.5. Dėstytojo pastabos .....                                              | 25        |
| <b>5. Paveldėjimas .....</b>                                               | <b>26</b> |
| 5.1. Darbo užduotis.....                                                   | 26        |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2. Programos tekstas.....                                                | 26 |
| 5.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai.....                                 | 26 |
| 5.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija ..... | 26 |
| 5.5. Dėstytojo pastabos .....                                              | 26 |

# 1. Duomenų klasė

## 1.1. Darbo užduotis

U1-2. Automobilių parkas. Turite duomenis apie UAB „Žaibas“ priklausančius automobilius. Duomenų faile pateikta ši informacija: valstybinis numeris, gamintojas, modelis, pagaminimo metai ir mėnuo, techninės apžiūros galiojimo data, kuras, vidutinės kuro sąnaudos (100 km).

- Raskite, kurio gamintojo automobilių daugiausia, ekrane atspausdinkite gamintojo pavadinimą, bei automobilių kiekį. Jei yra keli, spausdinkite visus.
- Sudarykite visų „Volvo“ markės automobilių sąrašą, ekrane atspausdinkite automobilio valstybinį numerį, modelį, bei pagaminimo metus.
- Sudarykite sąrašą automobilių, senesnių nei 10 metų, į failą „Senienos.csv“ surašykite visus jų duomenis.

Būtina sąlyga: duomenų klasė su konstruktoriumi, objektų rinkinys ir atskiros statinės klasės duomenų įvedimui bei skaičiavimams.

## 1.2. Programos tekstas

Programą sudaro penki failai. Jie pateikiami nuo žemiausiojo lygmens, lygmens viduje – abėcėlės tvarka; failas su Main() metodu yra paskutinis.

### Car.cs

```
//-----  
// Data class that describes one car of the fleet of UAB "Zaibas".  
//-----  
using System;  
  
namespace Lab1.CarFleet  
{  
    /// <summary>  
    /// Stores the data of a single car of the fleet.  
    /// </summary>  
    class Car  
    {  
        /// <summary>State registration number of the car.</summary>  
        public string PlateNumber { get; set; }  
  
        /// <summary>Company that manufactured the car.</summary>  
        public string Manufacturer { get; set; }  
  
        /// <summary>Model of the car.</summary>  
        public string Model { get; set; }  
  
        /// <summary>Year and month of manufacture. The day is always 1.</summary>  
        public DateTime ManufactureDate { get; set; }  
  
        /// <summary>Date until which the technical inspection stays  
valid.</summary>  
        public DateTime InspectionValidUntil { get; set; }  
  
        /// <summary>Type of fuel that the car uses.</summary>  
        public FuelType Fuel { get; set; }  
  
        /// <summary>Average fuel consumption, litres per 100 km.</summary>  
        public double FuelConsumption { get; set; }  
  
        /// <summary>  
        /// Creates a car object and assigns the initial values of its properties.  
    }  
}
```

```

    /// </summary>
    /// <param name="plateNumber">state registration number</param>
    /// <param name="manufacturer">company that manufactured the car</param>
    /// <param name="model">model of the car</param>
    /// <param name="manufactureDate">year and month of manufacture</param>
    /// <param name="inspectionValidUntil">date until which the inspection
    stays valid</param>
    /// <param name="fuel">type of fuel that the car uses</param>
    /// <param name="fuelConsumption">average fuel consumption per 100
    km</param>
    public Car(string plateNumber, string manufacturer, string model, DateTime
    manufactureDate, DateTime inspectionValidUntil, FuelType fuel, double
    fuelConsumption)
    {
        this.PlateNumber = plateNumber;
        this.Manufacturer = manufacturer;
        this.Model = model;
        this.ManufactureDate = manufactureDate;
        this.InspectionValidUntil = inspectionValidUntil;
        this.Fuel = fuel;
        this.FuelConsumption = fuelConsumption;
    }

    /// <summary>
    /// Checks whether the car is older than the given number of years on the
    /// current date. A car that is exactly that old is not older than it.
    /// </summary>
    /// <param name="ageLimitInYears">age limit in years</param>
    /// <returns>true when the car is older than the age limit</returns>
    public bool IsOlderThan(int ageLimitInYears)
    {
        DateTime oldestAllowedDate = DateTime.Today.AddYears(-
    ageLimitInYears);
        return this.ManufactureDate < oldestAllowedDate;
    }
}

```

## FuelType.cs

```

//-----
// Enumeration of the fuel types used by the cars of the fleet.
//-----
namespace Lab1.CarFleet
{
    /// <summary>
    /// Type of fuel that a car of the fleet uses.
    /// </summary>
    enum FuelType
    {
        Petrol = 1,
        Diesel = 2,
        Gas = 3,
        Electric = 4,
        Hybrid = 5,
    }
}

```

## InOutUtils.cs

```

//-----
// Static class for reading the initial data, forming the tables of the
// results and printing the formed tables on the screen or into a file.
//-----
using System;
using System.Collections.Generic;

```

```

using System.IO;
using System.Text;

namespace Lab1.CarFleet
{
    /// <summary>
    /// Input and output operations of the car fleet program.
    /// </summary>
    static class InOutUtils
    {
        // Width of the table that holds all the data of a car
        private const int CCarTableWidth = 94;

        // Width of the table that holds the plate number, the model and the year
        private const int CShortCarTableWidth = 47;

        // Width of the table that holds the manufacturers and their car counts
        private const int CManufacturerTableWidth = 28;

        // Text that is placed instead of a table that would have no rows
        private const string CNoDataMessage = "Salygą atitinkančių duomenų nėra.";

        // Format of one data row of the full car table
        private const string CCarRowFormat = "| {0,-9} | {1,-13} | {2,-12} | {3,9:yyyy-MM} | {4,12:yyyy-MM-dd} | {5,-9} | {6,8:F1} |";

        // Format of the heading row of the full car table
        private const string CCarHeadFormat = "| {0,-9} | {1,-13} | {2,-12} | {3,9} | {4,12} | {5,-9} | {6,8} |";

        // Format of one data row of the shortened car table
        private const string CShortCarRowFormat = "| {0,-9} | {1,-12} | {2,16:yyyy} |";

        // Format of the heading row of the shortened car table
        private const string CShortCarHeadFormat = "| {0,-9} | {1,-12} | {2,16} |";

        // Format of one row of the manufacturer table
        private const string CManufacturerRowFormat = "| {0,-13} | {1,8} |";

        /// <summary>
        /// Reads the data of the cars from a CSV file. Empty lines are skipped.
        /// </summary>
        /// <param name="dataFileName">name of the initial data file</param>
        /// <returns>collection of the cars described in the file</returns>
        public static List<Car> ReadCars(string dataFileName)
        {
            List<Car> Cars = new List<Car>();
            string[] FileLines = File.ReadAllLines(dataFileName, Encoding.UTF8);
            foreach (string fileLine in FileLines)
            {
                if (fileLine.Length > 0)
                {
                    string[] Fields = fileLine.Split(';');
                    string plateNumber = Fields[0];
                    string manufacturer = Fields[1];
                    string model = Fields[2];
                    // The initial data define only the year and the month of
                    // manufacture, therefore the day is always set to the first
                    one
                    string[] DateParts = Fields[3].Split('-');
                    DateTime manufactureDate = new
                    DateTime(int.Parse(DateParts[0]), int.Parse(DateParts[1]), 1);
                    DateTime inspectionValidUntil = DateTime.Parse(Fields[4]);

```

```

        FuelType fuel;
        Enum.TryParse(Fields[5], out fuel); // tries to convert value
to enum

        double fuelConsumption = double.Parse(Fields[6]);
        Car car = new Car(plateNumber, manufacturer, model,
manufactureDate, inspectionValidUntil, fuel, fuelConsumption);
        Cars.Add(car);
    }
}
return Cars;
}

/// <summary>
/// Forms the table that holds all the data of the given cars.
/// </summary>
/// <param name="Cars">collection of the cars to place into the
table</param>
/// <param name="tableTitle">explanatory title placed above the
table</param>
/// <returns>formed lines of the table</returns>
public static List<string> FormCarTable(List<Car> Cars, string tableTitle)
{
    List<string> TableLines = new List<string>();
    TableLines.Add(tableTitle);
    if (Cars.Count == 0)
    {
        TableLines.Add(CNoDataMessage);
        TableLines.Add("");
        return TableLines;
    }
    TableLines.Add(new string('-', CCarTableWidth));
    TableLines.Add(String.Format(CCarHeadFormat, "Valst.Nr.",
"Gamintojas", "Modelis", "Pagaminta", "Tech.apžiūra", "Kuras", "Šanaudos"));
    TableLines.Add(new string('-', CCarTableWidth));
    foreach (Car car in Cars)
    {
        TableLines.Add(String.Format(CCarRowFormat, car.PlateNumber,
car.Manufacturer, car.Model, car.ManufactureDate, car.InspectionValidUntil,
car.Fuel, car.FuelConsumption));
    }
    TableLines.Add(new string('-', CCarTableWidth));
    TableLines.Add("");
    return TableLines;
}

/// <summary>
/// Forms the table that holds the plate number, the model and the year
of manufacture of the given cars.
/// </summary>
/// <param name="Cars">collection of the cars to place into the
table</param>
/// <param name="tableTitle">explanatory title placed above the
table</param>
/// <returns>formed lines of the table</returns>
public static List<string> FormShortCarTable(List<Car> Cars, string
tableTitle)
{
    List<string> TableLines = new List<string>();
    TableLines.Add(tableTitle);
    if (Cars.Count == 0)
    {
        TableLines.Add(CNoDataMessage);
        TableLines.Add("");
        return TableLines;
    }
}

```

```

        TableLines.Add(new string('-', CShortCarTableWidth));
        TableLines.Add(String.Format(CShortCarHeadFormat, "Valst.Nr.",
"Modelis", "Pagaminimo metai"));
        TableLines.Add(new string('-', CShortCarTableWidth));
        foreach (Car car in Cars)
        {
            TableLines.Add(String.Format(CShortCarRowFormat, car.PlateNumber,
car.Model, car.ManufactureDate));
        }
        TableLines.Add(new string('-', CShortCarTableWidth));
        TableLines.Add("");
        return TableLines;
    }

    /// <summary>
    /// Forms the table of the manufacturers that all have the same car count.
    /// </summary>
    /// <param name="Manufacturers">names of the manufacturers</param>
    /// <param name="carCount">number of cars that each of them has</param>
    /// <param name="tableTitle">explanatory title placed above the
table</param>
    /// <returns>formed lines of the table</returns>
    public static List<string> FormManufacturerTable(List<string>
Manufacturers, int carCount, string tableTitle)
    {
        List<string> TableLines = new List<string>();
        TableLines.Add(tableTitle);
        if (Manufacturers.Count == 0)
        {
            TableLines.Add(CNoDataMessage);
            TableLines.Add("");
            return TableLines;
        }
        TableLines.Add(new string('-', CManufacturerTableWidth));
        TableLines.Add(String.Format(CManufacturerRowFormat, "Gamintojas",
"Kiekis"));
        TableLines.Add(new string('-', CManufacturerTableWidth));
        foreach (string manufacturer in Manufacturers)
        {
            TableLines.Add(String.Format(CManufacturerRowFormat, manufacturer,
carCount));
        }
        TableLines.Add(new string('-', CManufacturerTableWidth));
        TableLines.Add("");
        return TableLines;
    }

    /// <summary>
    /// Prints the formed lines on the screen.
    /// </summary>
    /// <param name="TextLines">lines to print</param>
    public static void PrintToScreen(List<string> TextLines)
    {
        foreach (string textLine in TextLines)
        {
            Console.WriteLine(textLine);
        }
    }

    /// <summary>
    /// Adds the formed lines to the end of a text file.
    /// </summary>
    /// <param name="resultsFileName">name of the results file</param>
    /// <param name="TextLines">lines to write</param>

```

```

        public static void PrintToFile(string resultsFileName, List<string>
TextLines)
        {
            File.AppendAllLines(resultsFileName, TextLines, Encoding.UTF8);
        }

        /// <summary>
        /// Writes all the data of the given cars into a CSV file.
        /// </summary>
        /// <param name="csvFileName">name of the created CSV file</param>
        /// <param name="Cars">collection of the cars to write</param>
        public static void PrintCarsToCSVFile(string csvFileName, List<Car> Cars)
        {
            string[] CsvLines = new string[Cars.Count + 1];
            CsvLines[0] = String.Format("{0};{1};{2};{3};{4};{5};{6}",
"Valstybinis numeris", "Gamintojas", "Modelis", "Pagaminimo metai ir mėnuo",
"Techninės apžiūros galiojimas", "Kuras", "Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km");
            for (int i = 0; i < Cars.Count; i++)
            {
                CsvLines[i + 1] = String.Format("{0};{1};{2};{3:yyyy-MM};{4:yyyy-
MM-dd};{5};{6:F1}", Cars[i].PlateNumber, Cars[i].Manufacturer, Cars[i].Model,
Cars[i].ManufactureDate, Cars[i].InspectionValidUntil, Cars[i].Fuel,
Cars[i].FuelConsumption);
            }
            File.WriteAllLines(csvFileName, CsvLines, Encoding.UTF8);
        }
    }
}

```

## TaskUtils.cs

```

//-----
// Static class for the calculations of the car fleet task.
// Every method here only calculates, it never prints, and every
// method contains no more than one loop.
//-----
using System.Collections.Generic;

namespace Lab1.CarFleet
{
    /// <summary>
    /// Calculations performed on the collection of the cars.
    /// </summary>
    static class TaskUtils
    {
        /// <summary>
        /// Finds all the different manufacturers of the given cars.
        /// </summary>
        /// <param name="Cars">collection of the cars</param>
        /// <returns>manufacturer names without repetitions</returns>
        public static List<string> FindDifferentManufacturers(List<Car> Cars)
        {
            List<string> Manufacturers = new List<string>();
            foreach (Car car in Cars)
            {
                string manufacturer = car.Manufacturer;
                if (!Manufacturers.Contains(manufacturer)) // uses List method
Contains()
                {
                    Manufacturers.Add(manufacturer);
                }
            }
            return Manufacturers;
        }

        /// <summary>

```

```

    /// Counts how many cars of the given manufacturer there are.
    /// </summary>
    /// <param name="Cars">collection of the cars</param>
    /// <param name="manufacturer">name of the manufacturer</param>
    /// <returns>number of the cars of that manufacturer</returns>
    public static int CountCarsByManufacturer(List<Car> Cars, string
manufacturer)
    {
        int carCount = 0;
        foreach (Car car in Cars)
        {
            if (car.Manufacturer.Equals(manufacturer)) // uses string method
Equals()
            {
                carCount++;
            }
        }
        return carCount;
    }

    /// <summary>
    /// Finds the largest number of cars that one manufacturer has.
    /// </summary>
    /// <param name="Cars">collection of the cars</param>
    /// <param name="Manufacturers">names of the different
manufacturers</param>
    /// <returns>largest number of cars of one manufacturer</returns>
    public static int FindMaxCarCountByManufacturer(List<Car> Cars,
List<string> Manufacturers)
    {
        int maxCarCount = int.MinValue; // smallest value an int can hold
        foreach (string manufacturer in Manufacturers)
        {
            int carCount = CountCarsByManufacturer(Cars, manufacturer);
            if (carCount > maxCarCount)
            {
                maxCarCount = carCount;
            }
        }
        return maxCarCount;
    }

    /// <summary>
    /// Selects the manufacturers that have exactly the given number of cars.
    /// </summary>
    /// <param name="Cars">collection of the cars</param>
    /// <param name="Manufacturers">names of the different
manufacturers</param>
    /// <param name="requiredCarCount">number of cars a manufacturer must
have</param>
    /// <returns>names of the selected manufacturers</returns>
    public static List<string> FindManufacturersByCarCount(List<Car> Cars,
List<string> Manufacturers, int requiredCarCount)
    {
        List<string> FoundManufacturers = new List<string>();
        foreach (string manufacturer in Manufacturers)
        {
            if (CountCarsByManufacturer(Cars, manufacturer) ==
requiredCarCount)
            {
                FoundManufacturers.Add(manufacturer);
            }
        }
        return FoundManufacturers;
    }

```

```

    /// <summary>
    /// Selects the cars of the given manufacturer.
    /// </summary>
    /// <param name="Cars">collection of the cars</param>
    /// <param name="manufacturer">name of the manufacturer</param>
    /// <returns>cars of that manufacturer</returns>
    public static List<Car> FilterCarsByManufacturer(List<Car> Cars, string
manufacturer)
    {
        List<Car> FilteredCars = new List<Car>();
        foreach (Car car in Cars)
        {
            if (car.Manufacturer.Equals(manufacturer))
            {
                FilteredCars.Add(car);
            }
        }
        return FilteredCars;
    }

    /// <summary>
    /// Selects the cars that are older than the given number of years.
    /// </summary>
    /// <param name="Cars">collection of the cars</param>
    /// <param name="ageLimitInYears">age limit in full years</param>
    /// <returns>cars older than the age limit</returns>
    public static List<Car> FilterCarsOlderThan(List<Car> Cars, int
ageLimitInYears)
    {
        List<Car> FilteredCars = new List<Car>();
        foreach (Car car in Cars)
        {
            if (car.IsOlderThan(ageLimitInYears))
            {
                FilteredCars.Add(car);
            }
        }
        return FilteredCars;
    }
}

```

## Program.cs

```

//-----
// P175B118 Objektinis programavimas 1
// Laboratorinis darbas 1. Duomenų klase. Uzduotis U1-2. Automobiliu parkas.
// Author: Vladas Jagorkinas, group IFF-6/4
//
// The program reads the data about the cars of UAB "Zaibas", finds the
// manufacturer that has the largest number of cars, selects the cars of
// the "Volvo" make and writes the cars older than ten years into a
// separate CSV file.
//-----
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;

namespace Lab1.CarFleet
{
    /// <summary>
    /// Main class of the program. Only calls the methods of the other classes.
    /// </summary>
    class Program

```

```

{
    /// <summary>
    /// Main method of the program.
    /// </summary>
    /// <param name="args">arguments of the command line, not used</param>
    static void Main(string[] args)
    {
        // Name of the file that holds the initial data
        const string CDataFile = @"Automobiliai_1variantas.csv";
        // Name of the file that receives the table of the initial data
        const string CResultsFile = @"Pradiniai_duomenys_lentele.txt";
        // Name of the file that receives the cars older than the age limit
        const string COldCarsFile = @"Senienos.csv";
        // Manufacturer whose cars have to be selected
        const string CSelectedManufacturer = "Volvo";
        // Age limit of an old car in full years
        const int CAgeLimitInYears = 10;

        Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

        // Both result files are rewritten on every run of the program, so
        // that the output of an earlier run can never be mistaken for the
        // result of the current one
        if (File.Exists(CResultsFile))
        {
            File.Delete(CResultsFile);
        }
        if (File.Exists(COldCarsFile))
        {
            File.Delete(COldCarsFile);
        }

        List<string> Messages = new List<string>();

        if (!File.Exists(CDataFile))
        {
            Messages.Add(String.Format("Duomenų failas {0} nerastas.",
CDataFile));
            InOutUtils.PrintToScreen(Messages);
            InOutUtils.PrintToFile(CResultsFile, Messages);
        }
        else
        {
            List<Car> Cars = InOutUtils.ReadCars(CDataFile);

            if (Cars.Count == 0)
            {
                Messages.Add(String.Format("Duomenų failė {0} duomenų nėra.",
CDataFile));
                InOutUtils.PrintToScreen(Messages);
                InOutUtils.PrintToFile(CResultsFile, Messages);
            }
            else
            {
                List<string> InitialDataTable = InOutUtils.FormCarTable(Cars,
String.Format("Pradiniai duomenys (iš viso automobilių: {0}):", Cars.Count));
                InOutUtils.PrintToScreen(InitialDataTable);
                InOutUtils.PrintToFile(CResultsFile, InitialDataTable);

                // First task. The manufacturer that has the largest number of
cars
                List<string> AllManufacturers =
TaskUtils.FindDifferentManufacturers(Cars);
                int maxCarCount =
TaskUtils.FindMaxCarCountByManufacturer(Cars, AllManufacturers);
            }
        }
    }
}

```

```

        List<string> MostFrequentManufacturers =
TaskUtils.FindManufacturersByCarCount(Cars, AllManufacturers, maxCarCount);
        List<string> MostFrequentTable =
InOutUtils.FormManufacturerTable(MostFrequentManufacturers, maxCarCount,
"Daugiausiai automobilių turintys gamintojai:");
        InOutUtils.PrintToScreen(MostFrequentTable);

        // Second task. The cars of the selected manufacturer
        List<Car> SelectedCars =
TaskUtils.FilterCarsByManufacturer(Cars, CSelectedManufacturer);
        List<string> SelectedCarsTable =
InOutUtils.FormShortCarTable(SelectedCars, String.Format("Gamintojo {0}
automobiliai:", CSelectedManufacturer));
        InOutUtils.PrintToScreen(SelectedCarsTable);

        // Third task. The cars that are older than the age limit
        List<Car> OldCars = TaskUtils.FilterCarsOlderThan(Cars,
CAgeLimitInYears);
        List<string> OldCarsTable = InOutUtils.FormCarTable(OldCars,
String.Format("Senesni nei {0} metų automobiliai:", CAgeLimitInYears));
        InOutUtils.PrintToScreen(OldCarsTable);
        InOutUtils.PrintCarsToCSVFile(COldCarsFile, OldCars);
    }
}

Console.ReadKey();
}
}
}

```

### 1.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai

Programa patikrinta šešiais testiniais variantais. Kiekvienas jų tikrina skirtingą programos kelią. Amžius skaičiuojamas einamosios datos atžvilgiu, todėl žemiau pateikti rezultatai gauti 2026-09-16; patikrinta, kad iki 2026-11-01 imtinai jie nesikeičia. Kiekvienam variantui duomenų failo pavadinimas nurodomas konstantoje CDataFile. Pradinių duomenų ir „Senienos.csv“ failai peržiūrimi Excel programa, kuri metų ir mėnesio reikšmę (pvz., 2012-05) ekrane rodo sutrumpintu lietuvišku pavidalu (geg-12), nors faile įrašyta būtent 2012-05, kaip matyti programos rezultatuose.

#### 1 variantas. Pilnas normalus atvejis

Tikrinamas pagrindinis programos kelias, kai visos trys užduoties dalys grąžina rezultatus. Duomenyse yra vienas aiškus lyderis (Toyota, 4 automobiliai), du „Volvo“ markės automobiliai ir keli senesni nei 10 metų automobiliai. Panaudoti visi penki kuro tipai. Amžiaus riba tikrinama tiksliai: automobiliai HIJ234 (10 m. 4 mėn.) ir LMN456 (10 m. 10 mėn.) yra senesni nei 10 metų, todėl įtraukiami, o DEF012 (9 m. 10 mėn.) ir KLM123 (9 m. 2 mėn.) – ne. Taip pat tikrinamas lentelės stulpelių plotis: ilgiausias gamintojo pavadinimas „Mercedes-Benz“ ir ilgiausias modelis „Land Cruiser“ telpa nesusiurbdami lygiavimo, o kuro sąnaudų reikšmės 0,0 ir 12,5 patikrina skaičių lygiavimą prie dešinės.

Pradiniai duomenys saugomi faile „Automobiliai\_1variantas.csv“ (1 pav.).

|    | A      | B             | C            | D        | E          | F        | G    | H |
|----|--------|---------------|--------------|----------|------------|----------|------|---|
| 1  | AAB123 | Volvo         | V70          | geg-12   | 2026-04-18 | Diesel   | 5,8  |   |
| 2  | BCD456 | Volvo         | XC90         | rugs-18  | 2027-01-30 | Diesel   | 7,2  |   |
| 3  | CDE789 | Toyota        | Avensis      | vas-10   | 2026-11-05 | Petrol   | 6,4  |   |
| 4  | DEF012 | Toyota        | Corolla      | lapkr-16 | 2027-03-12 | Hybrid   | 4,3  |   |
| 5  | EFG345 | Toyota        | Land Cruiser | birž-21  | 2028-06-01 | Petrol   | 12,5 |   |
| 6  | FGH678 | Audi          | A6           | rugp-09  | 2026-09-25 | Diesel   | 6,9  |   |
| 7  | GHI901 | Škoda         | Octavia      | kov-14   | 2026-12-14 | Gas      | 7    |   |
| 8  | HIJ234 | Škoda         | Superb       | geg-16   | 2027-02-20 | Diesel   | 5,9  |   |
| 9  | IJK567 | Mercedes-Benz | Sprinter     | geg-15   | 2026-10-30 | Diesel   | 9,4  |   |
| 10 | JKL890 | Nissan        | Leaf         | vas-20   | 2027-04-11 | Electric | 0    |   |
| 11 | KLM123 | Toyota        | Prius        | liep-17  | 2027-09-05 | Hybrid   | 3,9  |   |
| 12 | LMN456 | Mercedes-Benz | Vito         | lapkr-15 | 2026-12-02 | Diesel   | 8,1  |   |

1 pav. 1 varianto pradiniai duomenys

Programos rezultatai ekrane pateikti 2 pav. Programos pradinių duomenų lentelė įrašoma į failą „Pradiniai\_duomenys\_lentele.txt“.

| Pradiniai duomenys (iš viso automobilių: 12): |               |              |           |              |          |          |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|
| Valst.Nr.                                     | Gamintojas    | Modelis      | Pagaminta | Tech.apžiūra | Kuras    | Šanaudos |
| AAB123                                        | Volvo         | V70          | 2012-05   | 2026-04-18   | Diesel   | 5,8      |
| BCD456                                        | Volvo         | XC90         | 2018-09   | 2027-01-30   | Diesel   | 7,2      |
| CDE789                                        | Toyota        | Avensis      | 2010-02   | 2026-11-05   | Petrol   | 6,4      |
| DEF012                                        | Toyota        | Corolla      | 2016-11   | 2027-03-12   | Hybrid   | 4,3      |
| EFG345                                        | Toyota        | Land Cruiser | 2021-06   | 2028-06-01   | Petrol   | 12,5     |
| FGH678                                        | Audi          | A6           | 2009-08   | 2026-09-25   | Diesel   | 6,9      |
| GHI901                                        | Škoda         | Octavia      | 2014-03   | 2026-12-14   | Gas      | 7,0      |
| HIJ234                                        | Škoda         | Superb       | 2016-05   | 2027-02-20   | Diesel   | 5,9      |
| IJK567                                        | Mercedes-Benz | Sprinter     | 2015-05   | 2026-10-30   | Diesel   | 9,4      |
| JKL890                                        | Nissan        | Leaf         | 2020-02   | 2027-04-11   | Electric | 0,0      |
| KLM123                                        | Toyota        | Prius        | 2017-07   | 2027-09-05   | Hybrid   | 3,9      |
| LMN456                                        | Mercedes-Benz | Vito         | 2015-11   | 2026-12-02   | Diesel   | 8,1      |

| Daugiausiai automobilių turintys gamintojai: |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Gamintojas                                   | Kiekis |
| Toyota                                       | 4      |

| Gamintojo Volvo automobiliai: |         |                  |
|-------------------------------|---------|------------------|
| Valst.Nr.                     | Modelis | Pagaminimo metai |
| AAB123                        | V70     | 2012             |
| BCD456                        | XC90    | 2018             |

| Senesni nei 10 metų automobiliai: |               |          |           |              |        |          |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|--------|----------|
| Valst.Nr.                         | Gamintojas    | Modelis  | Pagaminta | Tech.apžiūra | Kuras  | Šanaudos |
| AAB123                            | Volvo         | V70      | 2012-05   | 2026-04-18   | Diesel | 5,8      |
| CDE789                            | Toyota        | Avensis  | 2010-02   | 2026-11-05   | Petrol | 6,4      |
| FGH678                            | Audi          | A6       | 2009-08   | 2026-09-25   | Diesel | 6,9      |
| GHI901                            | Škoda         | Octavia  | 2014-03   | 2026-12-14   | Gas    | 7,0      |
| HIJ234                            | Škoda         | Superb   | 2016-05   | 2027-02-20   | Diesel | 5,9      |
| IJK567                            | Mercedes-Benz | Sprinter | 2015-05   | 2026-10-30   | Diesel | 9,4      |
| LMN456                            | Mercedes-Benz | Vito     | 2015-11   | 2026-12-02   | Diesel | 8,1      |

2 pav. 1 varianto rezultatai ekrane

Programos sukurto failo „Senienos.csv“ turinys pateiktas 3 pav.

|    | A                   | B             | C        | D                         | E                             | F     | G                                |
|----|---------------------|---------------|----------|---------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1  | Valstybinis numeris | Gamintojas    | Modelis  | Pagaminimo metai ir mėnuo | Techninės apžiūros galiojimas | Kuras | Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km |
| 2  | AAB123              | Volvo         | V70      | geg-12                    | 2026-04-18 Diesel             |       | 5,8                              |
| 3  | CDE789              | Toyota        | Avensis  | vas-10                    | 2026-11-05 Petrol             |       | 6,4                              |
| 4  | FGH678              | Audi          | A6       | rugp-09                   | 2026-09-25 Diesel             |       | 6,9                              |
| 5  | GHI901              | Škoda         | Octavia  | kov-14                    | 2026-12-14 Gas                |       | 7                                |
| 6  | HIJ234              | Škoda         | Superb   | geg-16                    | 2027-02-20 Diesel             |       | 5,9                              |
| 7  | IJK567              | Mercedes-Benz | Sprinter | geg-15                    | 2026-10-30 Diesel             |       | 9,4                              |
| 8  | LMN456              | Mercedes-Benz | Vito     | lapkr-15                  | 2026-12-02 Diesel             |       | 8,1                              |
| 9  |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 10 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 11 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 12 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 13 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 14 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 15 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 16 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 17 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 18 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 19 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 20 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 21 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |
| 22 |                     |               |          |                           |                               |       |                                  |

3 pav. 1 varianto failas „Senienos.csv“

## 2 variantas. Gamintojų lygiosios, nėra „Volvo“, nėra senų automobilių

Tikrinami trys atskiri keliai vienu metu. Trys gamintojai (Toyota, Audi, Škoda) turi po du automobilius, todėl spausdinami visi, kaip reikalauja užduotis. Duomenyse nėra nė vieno „Volvo“ markės automobilio ir nėra nė vieno senesnio nei 10 metų automobilio, todėl abi šios lentelės pakeičiamos pranešimu, o failas „Senienos.csv“ sukuriamas tik su antrašte.

Pradiniai duomenys saugomi faile „Automobiliai\_2variantas.csv“ (4 pav.).

|   | A      | B      | C     | D       | E          | F      | G   |
|---|--------|--------|-------|---------|------------|--------|-----|
| 1 | NOP234 | Toyota | Yaris | bal-20  | 2027-05-20 | Petrol | 5,5 |
| 2 | OPQ567 | Toyota | Auris | spal-19 | 2026-10-08 | Hybrid | 4,8 |
| 3 | PQR890 | Audi   | Q5    | saus-21 | 2027-08-15 | Diesel | 6,6 |
| 4 | QRS123 | Audi   | A4    | liep-22 | 2028-02-03 | Petrol | 6,1 |
| 5 | RST456 | Škoda  | Fabia | kov-23  | 2028-03-19 | Petrol | 5,2 |
| 6 | STU789 | Škoda  | Kamiq | rugs-21 | 2027-11-22 | Petrol | 5,7 |
| 7 |        |        |       |         |            |        |     |

4 pav. 2 varianto pradiniai duomenys

Programos rezultatai ekrane pateikti 5 pav. Programos pradinių duomenų lentelė įrašoma į failą „Pradiniai\_duomenys\_lentele.txt“.

Pradiniai duomenys (iš viso automobilių: 6):

| Valst.Nr. | Gamintojas | Modelis | Pagaminta | Tech.apžiūra | Kuras  | Sąnaudos |
|-----------|------------|---------|-----------|--------------|--------|----------|
| NOP234    | Toyota     | Yaris   | 2020-04   | 2027-05-20   | Petrol | 5,5      |
| OPQ567    | Toyota     | Auris   | 2019-10   | 2026-10-08   | Hybrid | 4,8      |
| PQR890    | Audi       | Q5      | 2021-01   | 2027-08-15   | Diesel | 6,6      |
| QRS123    | Audi       | A4      | 2022-07   | 2028-02-03   | Petrol | 6,1      |
| RST456    | Škoda      | Fabia   | 2023-03   | 2028-03-19   | Petrol | 5,2      |
| STU789    | Škoda      | Kamiq   | 2021-09   | 2027-11-22   | Petrol | 5,7      |

Daugiausiai automobilių turintys gamintojai:

| Gamintojas | Kiekis |
|------------|--------|
| Toyota     | 2      |
| Audi       | 2      |
| Škoda      | 2      |

Gamintojo Volvo automobiliai:  
Sąlygą atitinkančių duomenų nėra.

Senesni nei 10 metų automobiliai:  
Sąlygą atitinkančių duomenų nėra.

5 pav. 2 varianto rezultatai ekrane

Programos sukurto failo „Senienos.csv“ turinys pateiktas 6 pav.

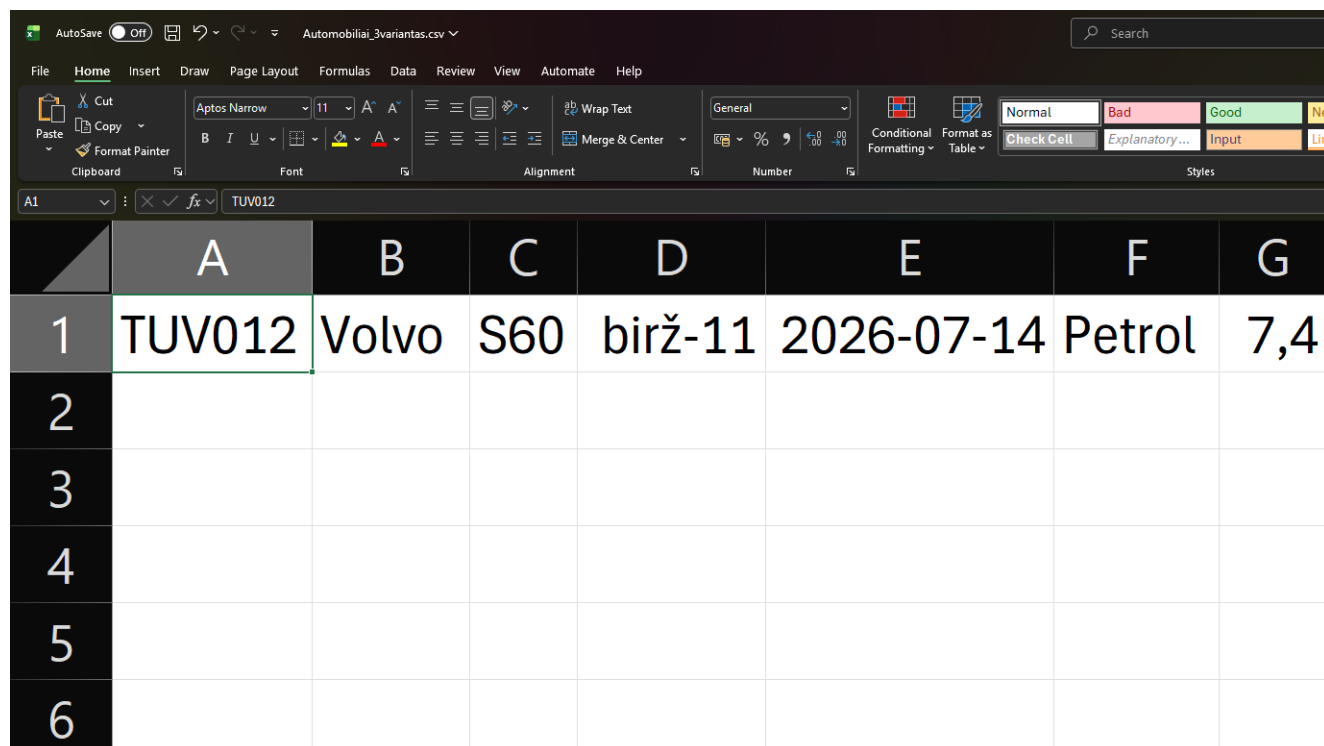
|    | A                   | B          | C       | D                         | E                             | F     | G                                |
|----|---------------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1  | Valstybinis numeris | Gamintojas | Modelis | Pagaminimo metai ir mėnuo | Techninės apžiūros galiojimas | Kuras | Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km |
| 2  |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 3  |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 4  |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 5  |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 6  |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 7  |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 8  |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 9  |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 10 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 11 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 12 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 13 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 14 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 15 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 16 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 17 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 18 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 19 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |
| 20 |                     |            |         |                           |                               |       |                                  |

6 pav. 2 varianto failas „Senienos.csv“

### 3 variantas. Vienintelis įrašas

Tikrinamas mažiausias netuščias atvejis. Vienaime įrašė esantis gamintojas kartu yra ir daugiausia automobilių turintis gamintojas, ir ieškomos „Volvo“ markės atstovas, ir senesnis nei 10 metų automobilis, todėl visose trijose lentelėse atsiranda ta pati eilutė.

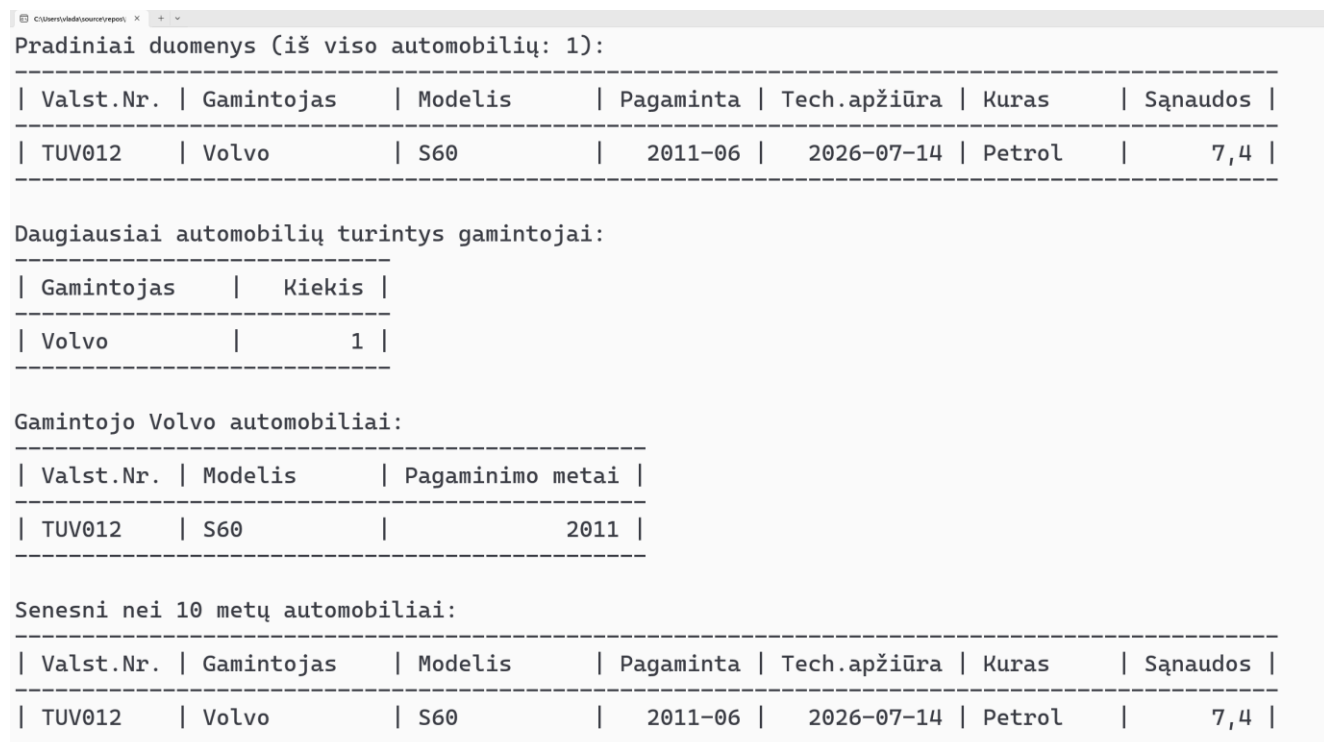
Pradiniai duomenys saugomi faile „Automobiliai\_3variantas.csv“ (7 pav.).



|   | A      | B     | C   | D       | E          | F      | G   |
|---|--------|-------|-----|---------|------------|--------|-----|
| 1 | TUV012 | Volvo | S60 | birž-11 | 2026-07-14 | Petrol | 7,4 |
| 2 |        |       |     |         |            |        |     |
| 3 |        |       |     |         |            |        |     |
| 4 |        |       |     |         |            |        |     |
| 5 |        |       |     |         |            |        |     |
| 6 |        |       |     |         |            |        |     |

7 pav. 3 varianto pradiniai duomenys

Programos rezultatai ekrane pateikti 8 pav. Programos pradinių duomenų lentelė įrašoma į failą „Pradiniai\_duomenys\_lentele.txt“.



```

Pradiniai duomenys (iš viso automobilių: 1):
-----
| Valst.Nr. | Gamintojas | Modelis | Pagaminta | Tech.apžiūra | Kuras | Sąnaudos |
-----
| TUV012 | Volvo | S60 | 2011-06 | 2026-07-14 | Petrol | 7,4 |
-----

Daugiausiai automobilių turintys gamintojai:
-----
| Gamintojas | Kiekis |
-----
| Volvo | 1 |
-----

Gamintojo Volvo automobiliai:
-----
| Valst.Nr. | Modelis | Pagaminimo metai |
-----
| TUV012 | S60 | 2011 |
-----

Senesni nei 10 metų automobiliai:
-----
| Valst.Nr. | Gamintojas | Modelis | Pagaminta | Tech.apžiūra | Kuras | Sąnaudos |
-----
| TUV012 | Volvo | S60 | 2011-06 | 2026-07-14 | Petrol | 7,4 |
-----

```

8 pav. 3 varianto rezultatai ekrane

Programos sukurto failo „Senienos.csv“ turinys pateiktas 9 pav.

|    | A                   | B          | C       | D                         | E                             | F      | G                                |
|----|---------------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1  | Valstybinis numeris | Gamintojas | Modelis | Pagaminimo metai ir mėnuo | Techninės apžiūros galiojimas | Kuras  | Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km |
| 2  | TUV012              | Volvo      | S60     | birž-11                   | 2026-07-14                    | Petrol | 7,4                              |
| 3  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 4  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 5  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 6  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 7  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 8  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 9  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 10 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 11 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 12 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 13 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 14 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 15 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 16 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 17 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 18 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 19 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 20 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |

9 pav. 3 varianto failas „Senienos.csv“

#### 4 variantas. Tuščias duomenų failas

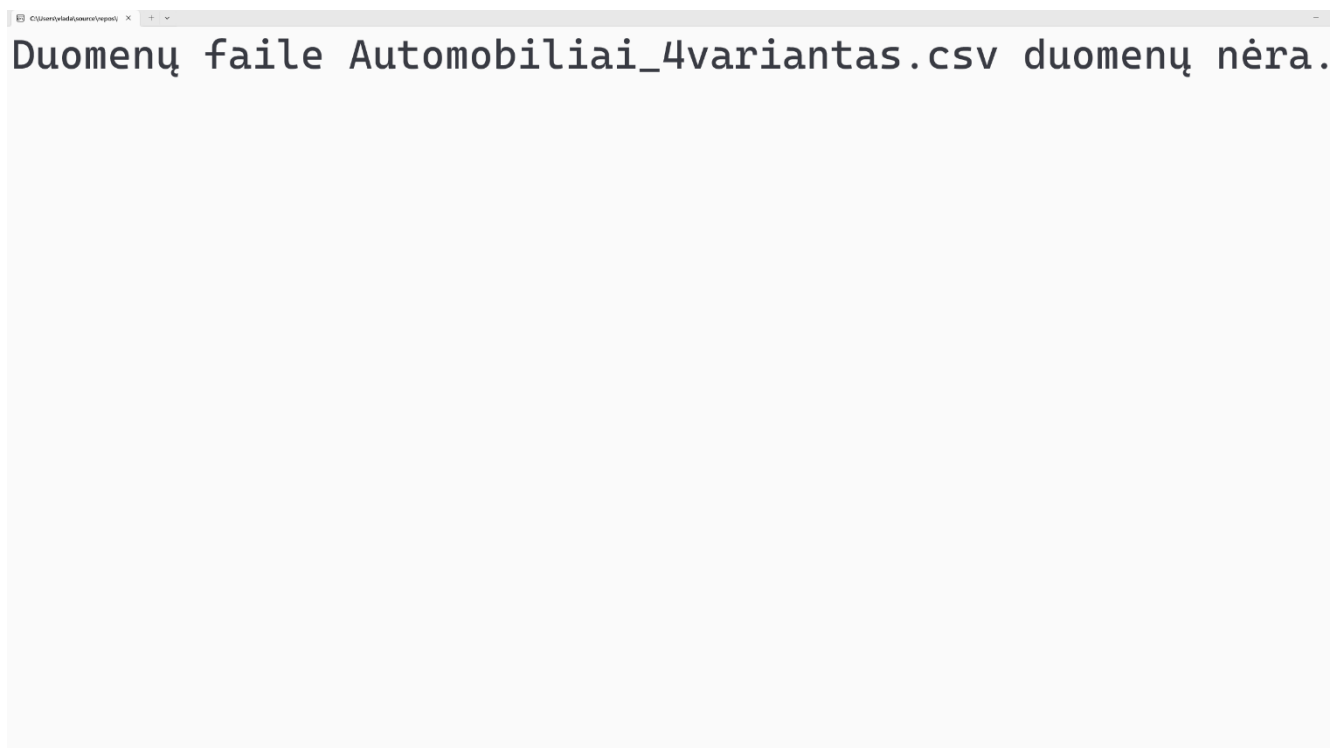
Tikrinama, ar programa nenutrūksta, kai duomenų failas yra tuščias. Programa apie tai praneša ekrane ir faile „Pradiniai\_duomenys\_lentele.txt“, o failas „Senienos.csv“ nekuriamas.

Pradiniai duomenys saugomi faile „Automobiliai\_4variantas.csv“ (10 pav.).

|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

10 pav. 4 varianto pradiniai duomenys

Programos pranešimas ekrane pateiktas 11 pav. Tas pats pranešimas įrašomas į failą „Pradiniai\_duomenys\_lentele.txt“.



11 pav. 4 varianto rezultatai ekrane

Programa failo „Senienos.csv“ nekuria.

### 5 variantas. Tuščios eilutės duomenų faile

Tikrinama, ar tuščios eilutės failo pradžioje, viduryje ir pabaigoje praleidžiamos. Rezultatai turi sutapti su tais, kurie gaunami iš tų pačių duomenų be tuščių eilučių.

Pradiniai duomenys saugomi faile „Automobiliai\_5variantas.csv“ (12 pav.).

|   | A      | B     | C     | D       | E          | F      | G   |
|---|--------|-------|-------|---------|------------|--------|-----|
| 1 |        |       |       |         |            |        |     |
| 2 | UVW345 | Volvo | V40   | rugp-13 | 2026-05-27 | Petrol | 5,6 |
| 3 | VWX678 | Volvo | V60   | kov-19  | 2027-06-30 | Diesel | 5,3 |
| 4 |        |       |       |         |            |        |     |
| 5 | WXY901 | Opel  | Astra | rugs-12 | 2026-08-22 | Petrol | 6,2 |
| 6 |        |       |       |         |            |        |     |
| 7 |        |       |       |         |            |        |     |

12 pav. 5 variantu pradiniai duomenys

Programos rezultatai ekrane pateikti 13 pav. Programos pradinių duomenų lentelė įrašoma į failą „Pradiniai\_duomenys\_lentele.txt“.

Pradiniai duomenys (iš viso automobilių: 3):

| Valst.Nr. | Gamintojas | Modelis | Pagaminta | Tech.apžiūra | Kuras  | Sąnaudos |
|-----------|------------|---------|-----------|--------------|--------|----------|
| UVW345    | Volvo      | V40     | 2013-08   | 2026-05-27   | Petrol | 5,6      |
| VWX678    | Volvo      | V60     | 2019-03   | 2027-06-30   | Diesel | 5,3      |
| WXY901    | Opel       | Astra   | 2012-09   | 2026-08-22   | Petrol | 6,2      |

Daugiausiai automobilių turintys gamintojai:

| Gamintojas | Kiekis |
|------------|--------|
| Volvo      | 2      |

Gamintojo Volvo automobiliai:

| Valst.Nr. | Modelis | Pagaminimo metai |
|-----------|---------|------------------|
| UVW345    | V40     | 2013             |
| VWX678    | V60     | 2019             |

Senesni nei 10 metų automobiliai:

| Valst.Nr. | Gamintojas | Modelis | Pagaminta | Tech.apžiūra | Kuras  | Sąnaudos |
|-----------|------------|---------|-----------|--------------|--------|----------|
| UVW345    | Volvo      | V40     | 2013-08   | 2026-05-27   | Petrol | 5,6      |
| WXY901    | Opel       | Astra   | 2012-09   | 2026-08-22   | Petrol | 6,2      |

13 pav. 5 varianto rezultatai ekrane

Programos sukurto failo „Senienos.csv“ turinys pateiktas 14 pav.

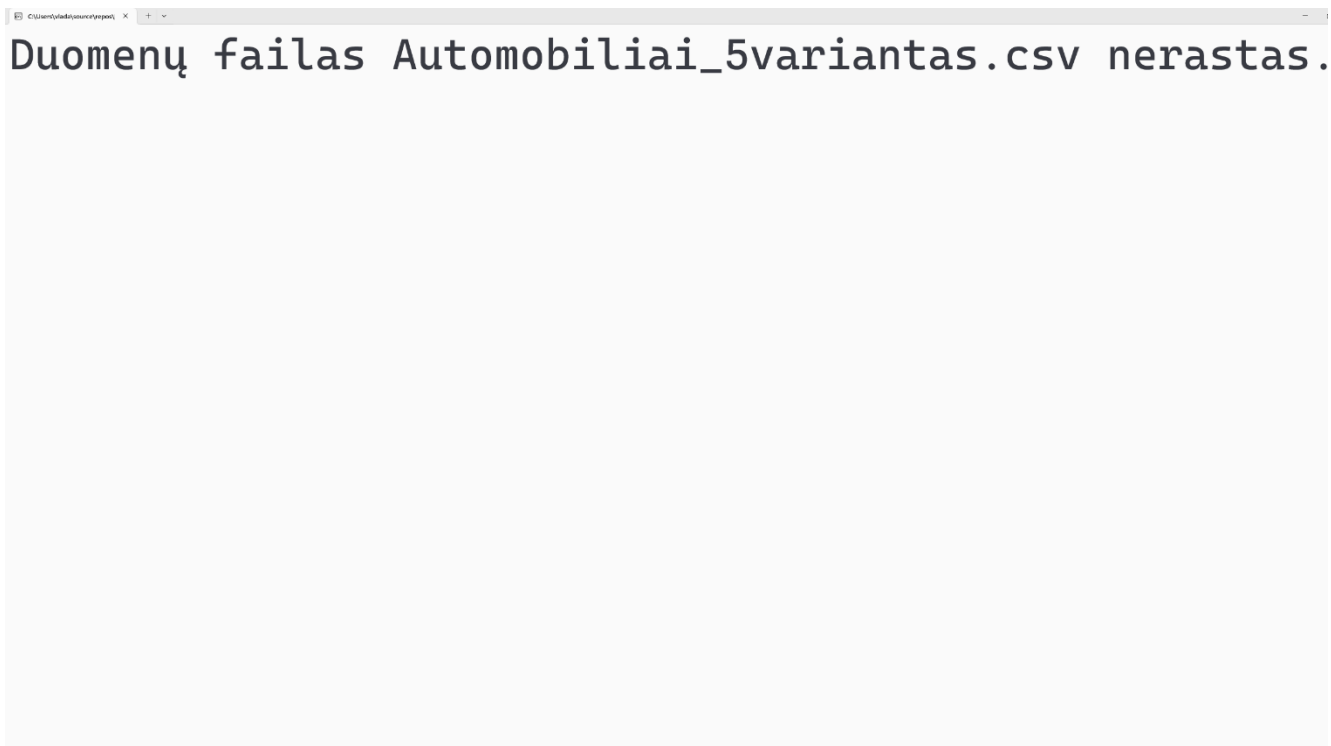
|    | A                   | B          | C       | D                         | E                             | F      | G                                |
|----|---------------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1  | Valstybinis numeris | Gamintojas | Modelis | Pagaminimo metai ir mėnuo | Techninės apžiūros galiojimas | Kuras  | Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km |
| 2  | UVW345              | Volvo      | V40     | rugp-13                   | 2026-05-27                    | Petrol | 5,6                              |
| 3  | WXY901              | Opel       | Astra   | rugs-12                   | 2026-08-22                    | Petrol | 6,2                              |
| 4  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 5  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 6  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 7  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 8  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 9  |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 10 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 11 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 12 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 13 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 14 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 15 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 16 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 17 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 18 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 19 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |
| 20 |                     |            |         |                           |                               |        |                                  |

14 pav. 5 varianto failas „Senienos.csv“

## 6 variantas. Nėra duomenų failo

Tikrinamas atvejis, kai duomenų failo nėra visai – failas „Automobiliai\_5variantas.csv“ pervadinamas arba pašalinamas iš vykdomojo katalogo. Programa apie tai praneša ir baigia darbą be klaidos.

Programos pranešimas ekrane pateiktas 15 pav. Tas pats pranešimas įrašomas į failą „Pradiniai\_duomenys\_lentele.txt“.



15 pav. 6 varianto rezultatai ekrane

Programa failo „Senienos.csv“ nekuria.

#### 1.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija

##### 1. GenDI naudojimo patvirtinimas (pažymėkite vieną variantą):

|                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Rengdamas (-a) šį studijų darbą nenaudojau generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių                                                                                   |
|                                     | Patvirtinu, kad studijų darbe pateiktas turinys yra mano autentiškas intelektinis darbas, o naudoti šaltiniai nurodyti pagal citavimo reikalavimus.                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rengdamas (-a) šį studijų darbą naudoju generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius                                                                                     |
|                                     | Patvirtinu, kad GenDI įrankiai buvo naudojami laikantis studijų modulyje nustatytų GenDI naudojimo reikalavimų bei naudojimas yra skaidriai ir sąžiningai deklaruotas. |

##### 2. GenDI naudojimo informacija

Užpildykite, jei rengiant studijų darbą naudojote generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius:

| Darbo dalis<br>(pvz., skyrius,<br>visas darbas) | GenDI įrankio<br>naudojimo tikslas                                               | GenDI įrankio<br>pavadinimas, versija /<br>internetinė nuoroda           | Studento indėlis<br>(kaip GenDI rezultatas<br>buvo patikrintas,<br>redaguotas ar papildytas<br>studento)                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 Programos<br>tekstas –<br>komentarai        | Klasių ir metodų XML<br>komentarų<br>(<summary>, <param>,<br><returns>) rašymas. | Claude (Anthropic),<br><a href="https://claude.ai">https://claude.ai</a> | Komentarai naudojami<br>GenDI pateikta forma.<br>Patikrinau, ar jie atitinka<br>modulio reikalavimus ir ar<br>teisingai aprašo metodų<br>veikimą. |
| 1.3 Pradiniai<br>duomenys –                     | Testinių duomenų failų<br>generavimas                                            | Claude (Anthropic),<br><a href="https://claude.ai">https://claude.ai</a> | Duomenys naudojami<br>GenDI pateikta forma.<br>Nustaciau testavimo<br>poreikį, patikrinau                                                         |

|                          |                                            |  |                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| šeši testiniai variantai | skirtingiems programos keliams patikrinti. |  | duomenis ir įvykdžiau programą su kiekvienu variantu. |
|--------------------------|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|

### 1.5. Dėstytojo pastabos

1 (iš 1) taškas skiriamas už pristatytas veikiančias pratybų savarankiško darbo užduotis.

3 (iš 3) taškai skiriami už gynimo testo rezultatus.

5 (iš 5) taškai skiriami už programą ir jos pristatymą.

1 (iš 1) taškas skiriamas už darbo ataskaitą.

## 2. Skaičiavimų klasė

### 2.1. Darbo užduotis

### 2.2. Programos tekstas

### 2.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai

### 2.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija

#### 1. GenDI naudojimo patvirtinimas *(pažymėkite vieną variantą):*

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rengdamas (-a) šį studijų darbą nenaudojau generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių                                                                                   |
|                          | Patvirtinu, kad studijų darbe pateiktas turinys yra mano autentiškas intelektinis darbas, o naudoti šaltiniai nurodyti pagal citavimo reikalavimus.                    |
| <input type="checkbox"/> | Rengdamas (-a) šį studijų darbą naudoju generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius                                                                                     |
|                          | Patvirtinu, kad GenDI įrankiai buvo naudojami laikantis studijų modulyje nustatytų GenDI naudojimo reikalavimų bei naudojimas yra skaidriai ir sąžiningai deklaruotas. |

#### 2. GenDI naudojimo informacija

Užpildykite, jei rengiant studijų darbą naudojote generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius:

| <b>Darbo dalis</b><br><i>(pvz., skyrius, visas darbas)</i> | <b>GenDI įrankio naudojimo tikslas</b> | <b>GenDI įrankio pavadinimas, versija / internetinė nuoroda</b> | <b>Studento indėlis</b><br><i>(kaip GenDI rezultatas buvo patikrintas, redaguotas ar papildytas studento)</i> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                        |                                                                 |                                                                                                               |
|                                                            |                                        |                                                                 |                                                                                                               |
|                                                            |                                        |                                                                 |                                                                                                               |

### 2.5. Dėstytojo pastabos

### 3. Konteineris

#### 3.1. Darbo užduotis

#### 3.2. Programos tekstas

#### 3.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai

#### 3.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija

##### 1. GenDI naudojimo patvirtinimas *(pažymėkite vieną variantą):*

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rengdamas (-a) šį studijų darbą nenaudojau generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių                                                                                   |
|                          | Patvirtinu, kad studijų darbe pateiktas turinys yra mano autentiškas intelektinis darbas, o naudoti šaltiniai nurodyti pagal citavimo reikalavimus.                    |
| <input type="checkbox"/> | Rengdamas (-a) šį studijų darbą naudoju generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius                                                                                     |
|                          | Patvirtinu, kad GenDI įrankiai buvo naudojami laikantis studijų modulyje nustatytų GenDI naudojimo reikalavimų bei naudojimas yra skaidriai ir sąžiningai deklaruotas. |

##### 2. GenDI naudojimo informacija

Užpildykite, jei rengiant studijų darbą naudojote generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius:

| Darbo dalis<br>(pvz., skyrius,<br>visas darbas) | GenDI įrankio<br>naudojimo tikslas | GenDI įrankio<br>pavadinimas, versija /<br>internetinė nuoroda | Studento indėlis<br>(kaip GenDI rezultatas<br>buvo patikrintas,<br>redaguotas ar papildytas<br>studento) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                    |                                                                |                                                                                                          |
|                                                 |                                    |                                                                |                                                                                                          |
|                                                 |                                    |                                                                |                                                                                                          |

#### 3.5. Dėstytojo pastabos

## 4. Teksto analizė ir redagavimas

### 4.1. Darbo užduotis

### 4.2. Programos tekstas

### 4.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai

### 4.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija

#### 1. GenDI naudojimo patvirtinimas *(pažymėkite vieną variantą):*

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rengdamas (-a) šį studijų darbą nenaudojau generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių                                                                                   |
|                          | Patvirtinu, kad studijų darbe pateiktas turinys yra mano autentiškas intelektinis darbas, o naudoti šaltiniai nurodyti pagal citavimo reikalavimus.                    |
| <input type="checkbox"/> | Rengdamas (-a) šį studijų darbą naudoju generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius                                                                                     |
|                          | Patvirtinu, kad GenDI įrankiai buvo naudojami laikantis studijų modulyje nustatytų GenDI naudojimo reikalavimų bei naudojimas yra skaidriai ir sąžiningai deklaruotas. |

#### 2. GenDI naudojimo informacija

Užpildykite, jei rengiant studijų darbą naudojote generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius:

| Darbo dalis<br>(pvz., skyrius,<br>visas darbas) | GenDI įrankio<br>naudojimo tikslas | GenDI įrankio<br>pavadinimas, versija /<br>internetinė nuoroda | Studento indėlis<br>(kaip GenDI rezultatas<br>buvo patikrintas,<br>redaguotas ar papildytas<br>studento) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                    |                                                                |                                                                                                          |
|                                                 |                                    |                                                                |                                                                                                          |
|                                                 |                                    |                                                                |                                                                                                          |

### 4.5. Dėstytojo pastabos

## 5. Paveldėjimas

### 5.1. Darbo užduotis

### 5.2. Programos tekstas

### 5.3. Pradiniai duomenys ir rezultatai

### 5.4. Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) naudojimo deklaracija

#### 1. GenDI naudojimo patvirtinimas *(pažymėkite vieną variantą):*

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rengdamas (-a) šį studijų darbą nenaudojau generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių                                                                                   |
|                          | Patvirtinu, kad studijų darbe pateiktas turinys yra mano autentiškas intelektinis darbas, o naudoti šaltiniai nurodyti pagal citavimo reikalavimus.                    |
| <input type="checkbox"/> | Rengdamas (-a) šį studijų darbą naudoju generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius                                                                                     |
|                          | Patvirtinu, kad GenDI įrankiai buvo naudojami laikantis studijų modulyje nustatytų GenDI naudojimo reikalavimų bei naudojimas yra skaidriai ir sąžiningai deklaruotas. |

#### 2. GenDI naudojimo informacija

Užpildykite, jei rengiant studijų darbą naudojote generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius:

| Darbo dalis<br>(pvz., skyrius,<br>visas darbas) | GenDI įrankio<br>naudojimo tikslas | GenDI įrankio<br>pavadinimas, versija /<br>internetinė nuoroda | Studento indėlis<br>(kaip GenDI rezultatas<br>buvo patikrintas,<br>redaguotas ar papildytas<br>studento) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                    |                                                                |                                                                                                          |
|                                                 |                                    |                                                                |                                                                                                          |
|                                                 |                                    |                                                                |                                                                                                          |

### 5.5. Dėstytojo pastabos